Výklad a souvislosti

Dělení součtu nenulovým jednočlenem rozložíme na podíly jednotlivých členů. Na rozdíl od násobení však musíme od začátku vyloučit všechny hodnoty, pro které se dělitel rovná nule.

Připomenutí definice

Podíl $A : M$ je výraz A/M definovaný jen pro $M \neq 0$. Přípustnost dělitele posuzujeme před krácením.

Platí $\frac{A+B-C}{M} = \frac{A}{M} + \frac{B}{M} - \frac{C}{M}$ pro $M \neq 0$. V každém podílu vyděl koeficienty a použij pravidlo pro mocniny. Výsledek nemusí být mnohočlenem, jestliže v některém členu zůstane proměnná ve jmenovateli.

Řešené příklady

Příklad 1

Vyděl $(4x^6 + 8x^3 + 2x^2) : (2x^2)$.

Řešení: Pro $x \neq 0$ dostaneme $2x^4 + 4x + 1$. Kontrola násobením: $2x^2(2x^4 + 4x + 1) = 4x^6 + 8x^3 + 2x^2$.

Příklad 2

Uprav $(x^2 + 1) : x$.

Řešení: Při $x \neq 0$ je podíl $x + 1/x$. Druhý člen nelze vynechat; podíl tedy není mnohočlen.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Uprav $(6a^3 - 9a^2 + 3a) : (3a)$.
b) Uprav $(8x^2y - 4xy^2) : (4xy)$.
c) Uprav $(2x^2 - 3) : x^2$.

Řešení:
a) $2a^2 - 3a + 1$ při $a \neq 0$.
b) $2x - y$ při $x, y \neq 0$; podmínky pocházejí z celého dělitele.
c) $2 - 3/x^2$ při $x \neq 0$.

Poznámka pro učitele. *Nezaměňuj dělení součtu za krácení vybraného sčítance. Každý člen musí být vydělen. Zkoušku násobením prováděj s celým získaným podílem. Dlouhé dělení mnohočlennou závorkou začíná až v další hodině.*

Navazující procvičování ve třídě

Základ: rozděl celý čitatel

a) Uprav $(12a^4b^2 - 8a^3b + 4a^2b) : (4a^2b)$.
b) Uprav $(6x^3 - 9x + 3) : (-3x)$.
c) Uprav $(\frac{3}{2}x^3 - \frac{3}{4}x^2) : (\frac{3}{4}x^2)$.

Řešení:
a) $3a^2b - 2a + 1$ při $a, b \neq 0$.
b) $-2x^2 + 3 - 1/x$ při $x \neq 0$. Výsledek není mnohočlen.
c) $2x - 1$ při $x \neq 0$.

Rezerva: dvě proměnné a zlomek ve výsledku

a) Uprav $(4x^2y - 6xy^2 + 2y) : (2xy)$.
b) Je správně $(x^2 + x) : x = x^2 + 1$? Oprav a ověř násobením.

Řešení:

a) $2x - 3y + 1/x$ při $x, y \neq 0$.
b) Ne, správně $x + 1$ při $x \neq 0$, neboť $x(x + 1) = x^2 + x$.

Poznámka pro učitele. *Základ: původní příklady a první nová skupina, včetně případu, kdy zůstane zlomek. Druhá skupina je rezerva. Domácí čtveřici zakonči zkouškou násobením celého podílu dělitelem. Podmínky zapisujeme před krácením; mnohočlenný dělitel ještě nerozdělujeme po členech.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Uprav $(15x^4 - 10x^2 + 5x) : (5x)$.
b) Uprav $(6a^2b - 9ab^2) : (-3ab)$.
c) Uprav $(2x^3 - 4x + 6) : (2x)$.
d) Uprav $(\frac{1}{2}y^3 + \frac{3}{4}y^2) : (\frac{1}{4}y^2)$.

Řešení:

a) $3x^3 - 2x + 1$, $x \neq 0$.
b) $-2a + 3b$, $a, b \neq 0$.
c) $x^2 - 2 + 3/x$, $x \neq 0$.
d) $2y + 3$, $y \neq 0$.